

BIM Data Quality Engineering & AI Analysis PoC

Portfolio Document v001

1. 表紙

BIM Data Quality Engineering & AI Analysis PoC

Revit/BIMデータを対象にした、PythonによるBIMデータ品質チェック・品質メトリクス作成・特徴量設計・Streamlit簡易可視化PoC

作成目的：

BIM導入支援の実務経験をもとに、建築BIMデータをAI・機械学習・データ分析で扱うための前処理パイプラインを個人PoCとして構築する。

使用技術：

- Python
 - pandas
 - Streamlit
 - pytest
 - CSV / TXT
 - Revit Schedule Export
 - Power BI
 - RuleId-based Quality Check
-

2. 背景・課題

BIM導入支援やRevit運用支援の現場では、モデル内のパラメータ未入力、分類コード未入力、命名規則違反、属性情報のばらつきなどにより、集計、検索、品質管理、後工程確認、AI活用の精度が下がる課題があります。

BIMデータは、図面作成やモデル作成だけでなく、数量集計、品質確認、BI可視化、機械学習、生成AI、RAGなどへ接続できる可能性があります。

しかし、データ品質が低い状態では、AIやデータ分析にそのまま活用することは難しくなります。

このPoCでは、BIMデータ品質の課題を、Pythonによるデータ処理、RuleIdベース品質チェック、品質メトリクス作成、特徴量データセット作成、Streamlit簡易可視化へ接続する形で検証しました。

3. PoCの目的

このPoCの目的は、Revit/BIMデータをPythonで処理し、AI・機械学習・データ分析に利用しやすい構造化データへ変換することです。

本PoCでは、AIモデルそのものの精度を高く見せることではなく、AIや機械学習が扱えるBIMデータをどのように整備するかを重視しています。

実装した主な内容は以下です。

- Revit書き出しTXTの読み込み
- 品質チェック用CSVへの変換
- データクレンジング
- RuleIdベース品質チェック
- 品質チェック結果CSV出力
- 品質メトリクス作成
- QualityScore算出
- 特徴量データセット作成
- FixPriority仮ラベル作成
- Streamlit簡易画面による可視化

4. 処理フロー

```
Revit書き出しTXT
↓
品質チェック用CSVへ変換
↓
データクレンジング
↓
RuleIdベース品質チェック
↓
品質チェック結果CSV出力
↓
品質メトリクス作成
↓
RuleId別・Category別・ElementId別集計
↓
QualityScore算出
↓
特徴量データセット作成
↓
FixPriority仮ラベル作成
↓
Streamlit簡易画面で可視化
```

主な成果物：

- door_schedule_converted_v002.csv
- cleaned_bim_data_v001.csv
- check_results_revit_v002.csv
- quality_metrics_v001.csv
- element_summary_v001.csv
- bim_features_v001.csv

- [app/streamlit_app.py](#)

5. 実装した機能

Revit由来データ変換

Revitから書き出したドア建具表TXTをPython/pandasで読み込み、品質チェック用CSVへ変換しました。

データクレンジング

変換後CSVに対して、列順整理、空欄処理、前後スペース削除、ElementId空欄行除外、重複行除外を行いました。

RuleIdベース品質チェック

以下の品質ルールをRuleId付きで実装しました。

RuleId	内容
R-001	必須パラメータ未入力
R-002	分類コード未入力
R-003	ファミリー命名規則違反

品質チェック結果は、RuleId、RuleName、Severity、FixGuide付きのCSVとして出力しました。

6. 品質メトリクス・特徴量作成

品質チェック結果CSVから、以下の集計を作成しました。

- 総違反件数
- RuleId別違反件数
- Severity別違反件数
- Category別違反件数
- ElementId別違反件数
- SeverityScore
- QualityScore

さらに、機械学習や分析に使うための特徴量データセットを作成しました。

主な特徴量：

- RuleViolationCount
- MissingFieldCount
- HighViolationCount
- MediumViolationCount
- LowViolationCount
- HasClassificationCode
- FamilyNameValid

- SeverityScore
- QualityScore
- FixPriority

7. Streamlit簡易画面

Streamlitで、品質チェック結果、品質メトリクス、特徴量データセットを確認できる簡易画面を作成しました。

表示内容：

- 品質メトリクス概要
- RuleId別違反件数
- Category別違反件数
- ElementId別品質スコア
- 特徴量データセット
- FixPriority件数
- 品質チェック結果一覧
- RuleId / Severity / Category フィルタ
- CSVダウンロード

Streamlit画面スクリーンショット

Streamlit画面トップ

PoCの概要と主要な品質メトリクスを一覧できるトップ画面です。

BIM Data Quality Engineering & AI Analysis PoC

Revit/BIMデータをPythonで処理し、RuleIdベースの品質チェック、品質メトリクス作成、特徴量データセット作成へ接続する個人開発PoCです。

このStreamlit画面は、PoCの処理結果を確認するための簡易UIです。本格的な業務アプリではなく、面接・ポートフォリオ説明用のMVPとして位置づけます。

1. 品質メトリクス概要

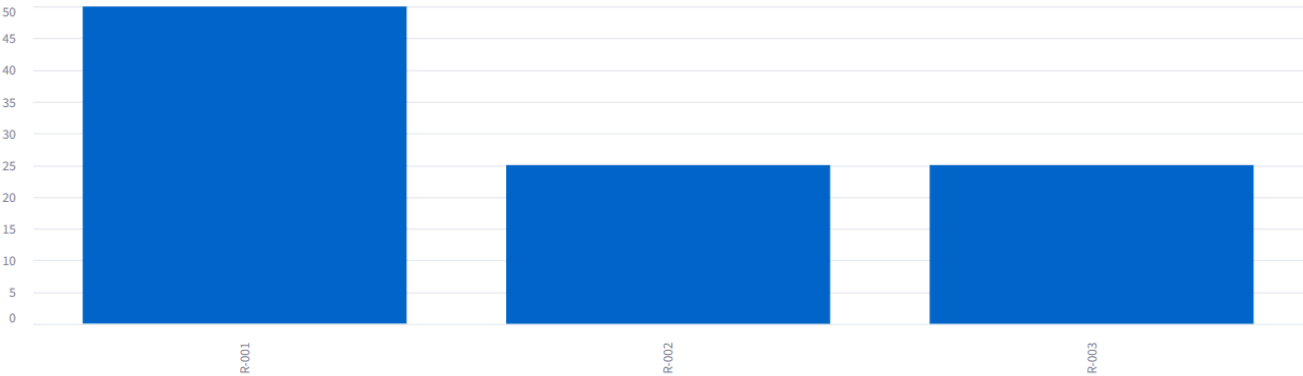
総違反件数	違反要素数	要素あたり平均違反件数	平均QualityScore
100.0	25.0	4.0	65.0
High違反件数	Medium違反件数	Low違反件数	
75.0	25.0	0.0	

RuleId別違反件数

品質チェック結果をRuleId別に集計し、どの品質ルールで違反が多いかを確認できる画面です。

2. RuleId別違反件数

	RuleId	RuleName	Severity	ViolationCount
0	R-001	必須パラメータ未入力	High	50
1	R-002	分類コード未入力	High	25
2	R-003	ファミリー命名規則違反	Medium	25

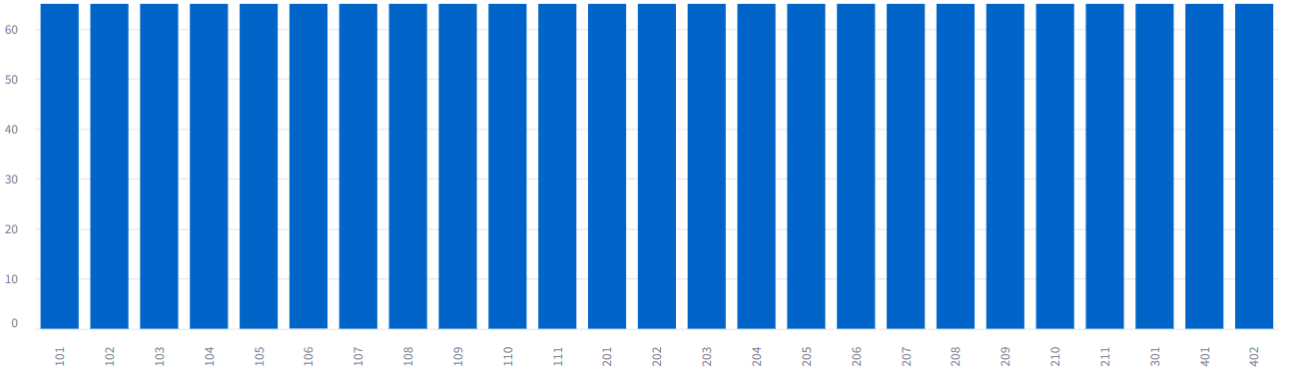


ElementId別品質スコア

要素ごとの違反数、SeverityScore、QualityScoreを確認し、品質が低い要素を把握できる画面です。

4. ElementId別品質スコア

	ElementId	Category	FamilyName	TypeName	SourceFile	ModelName	RuleViolationCount	SeverityScore
0	101	Doors	SD	管理用出入口	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	35
1	102	Doors	SD	外部階段 1F	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	35
2	103	Doors	SD	ごみ置き場	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	35
3	104	Doors	SD	PS	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	35
4	105	Doors	SD	ポンプ室	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	35
5	106	Doors	SD	EPS 1F	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	35
6	107	Doors	SD	駐車場	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	35
7	108	Doors	SD	電気室 1F	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	35
8	109	Doors	SD	管理人室 清掃用	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	35
9	110	Doors	SD	管理用出入口 附	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	35



特徴量データセット

品質チェック結果を、機械学習や分析に使える特徴量データセットへ変換した結果です。

5. 特徴量データセット

	ElementId	Category	FamilyName	TypeName	SourceFile	ModelName	RuleViolationCount	MissingFieldC
0	101	Doors	SD	管理用出入口	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	
1	102	Doors	SD	外部階段 1F	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	
2	103	Doors	SD	ごみ置き場	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	
3	104	Doors	SD	PS	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	
4	105	Doors	SD	ポンプ室	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	
5	106	Doors	SD	EPS 1F	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	
6	107	Doors	SD	駐車場	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	
7	108	Doors	SD	電気室 1F	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	
8	109	Doors	SD	管理入室 清掃用	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	
9	110	Doors	SD	管理用出入口	door_schedule_SD_export_test_v001.txt	BIM_Quality_Check_Sample_Model_R2024_v001	4	

FixPriority件数

	FixPriority	count
0	High	25

品質チェック結果一覧

RuleId、Severity、Categoryでフィルタしながら、検出された品質違反の詳細を確認できる画面です。

6. 品質チェック結果一覧

RuleId

Severity

Category

All

All

All

	CheckId	ElementId	Category	FamilyName	TypeName	Level	ParameterName	CurrentValue	RuleId	RuleName	Severity	Status	FixGuide
0	CHK-0001	101	Doors	SD	管理用出入口	None	BIM_ModelRole	None	R-001	必須パラメータ未入力	High	Open	該当要素に
1	CHK-0002	101	Doors	SD	管理用出入口	None	BIM_Zone	None	R-001	必須パラメータ未入力	High	Open	該当要素に
2	CHK-0003	101	Doors	SD	管理用出入口	None	BIM_ClassificationCode	None	R-002	分類コード未入力	High	Open	分類コード
3	CHK-0004	101	Doors	SD	管理用出入口	None	FamilyName	SD	R-003	ファミリー命名規則違反	Medium	Open	命名規則に
4	CHK-0005	102	Doors	SD	外部階段 1F	None	BIM_ModelRole	None	R-001	必須パラメータ未入力	High	Open	該当要素に
5	CHK-0006	102	Doors	SD	外部階段 1F	None	BIM_Zone	None	R-001	必須パラメータ未入力	High	Open	該当要素に
6	CHK-0007	102	Doors	SD	外部階段 1F	None	BIM_ClassificationCode	None	R-002	分類コード未入力	High	Open	分類コード
7	CHK-0008	102	Doors	SD	外部階段 1F	None	FamilyName	SD	R-003	ファミリー命名規則違反	Medium	Open	命名規則に
8	CHK-0009	103	Doors	SD	ごみ置き場	None	BIM_ModelRole	None	R-001	必須パラメータ未入力	High	Open	該当要素に
9	CHK-0010	103	Doors	SD	ごみ置き場	None	BIM_Zone	None	R-001	必須パラメータ未入力	High	Open	該当要素に

8. QualityScoreとFixPriority

QualityScore

本PoCでは、BIM品質チェック結果をもとに、要素ごとの簡易品質スコアである **QualityScore** を作成しています。

初期設計では、100点を初期値とし、検出された違反の重大度に応じて減点します。

Severity	減点
High	10点
Medium	5点
Low	1点

計算式：

$$\text{QualityScore} = 100 - \text{SeverityScore}$$

今回の初期データでは、各要素にHigh違反3件、Medium違反1件が発生しているため、QualityScoreは65点となります。

FixPriority

FixPriority は、修正優先度分類プロトタイプに接続するための仮ラベルです。

現時点では実務の正解ラベルではなく、QualityScoreとHigh違反件数をもとにしたPoC用の仮ラベルとして扱います。

9. 現時点の制約

現時点では、以下の制約があります。

- Revit由来データ対応は初期試作である
 - **ElementId** はRevit内部ElementIdではなく、建具表上の建具番号を仮IDとして使用している
 - **FamilyName** はRevitファミリ名ではなく、建具表上の種別記号を仮格納している
 - **TypeName** はRevitタイプ名ではなく、設置場所・室名に近い列を仮格納している
 - **QualityScore** はPoC用の簡易指標であり、実務上の正式な品質評価基準ではない
 - **FixPriority** は実務の正解ラベルではなく、仮ラベルである
 - 機械学習プロトタイプは未実装である
 - 生成AI向け構造化コンテキスト生成は未実装である
 - Revit APIやpyRevitとの直接連携は未実装である
 - RevitモデルやBIMデータの自動修正は対象外である
 - 設計判断、施工判断、モデル修正の最終判断は人間が行う前提である
-

10. 今後の拡張予定

今後は、7月応募可能MVPをもとに以下へ拡張します。

- scikit-learnによる修正優先度分類プロトタイプ
 - classification_report、confusion_matrix、feature_importanceの出力
 - 生成AI向け構造化コンテキスト生成
 - RuleId、違反内容、重大度、品質スコア、修正優先度を含みJSON生成
 - Streamlit画面の改善
 - CSVアップロード機能
 - Revit内部ElementId、FamilyName、TypeName、Levelの取得確認
 - Revit API / pyRevit連携の検討
 - GitHub公開用整理
 - ポートフォリオPDF化
 - 職務経歴書への反映
-

11. まとめ

7月時点では、Revit/BIMデータをPythonで処理し、品質チェック、品質メトリクス作成、特徴量データセット作成、Streamlit簡易可視化まで接続した応募可能MVPが完成しました。

このMVPにより、BIM導入支援の経験を、Python、データ処理、AI・機械学習活用前処理へ接続できることを示せます。

現時点では、実務適用可能な完成品ではなく、応募・面接で説明可能なPoC段階です。

ただし、単なる学習メモではなく、BIMデータをAI活用へ接続するための具体的な処理フロー、成果物、制約、今後の拡張方針を示せる状態になっています。